МГТУ им. Н.Э.Баумана

Кафедра ИУ7

«Проектирование программного обеспечения»

Сезон 2026

Лабораторная работа № 4

Доступ к данным

Код и интеграционное тестирование

Подготовить в репозитории ветку *lab4* и создать merge request в ветку *master*.

Подготовить программный код в папке src:

1. Программная реализация компонента доступа к данным с обработкой ошибок и валидацией;
2. Интеграционные тесты для компонента доступа данных для покрытия основных сценариев (2-3 шт.).

Подготовить изменения в Readme.md:

1. Обновленная диаграмма компонента доступа к данным уровня L4 в C4.

Примечание 1. Не требуется полное и полноценное покрытие тестами. Тесты нужны на данном этапе, чтобы убедиться, что программный компонент работает. Поместите самые необходимые: базовые тесты на сохранение, изменение, удаление и извлечение данных.

Примечание 2. Рекомендовано использование паттерна Repository.

Примечание 3. Компонент доступа к данным должен зависеть от компонента бизнес-логики.

Примечание 4. Интерфейс компонента доступа к данным должен быть абстрагирован от конкретной реализации хранилища.

Примечание 5. Использование ORM не является решением поставленной задачи. В данном контексте можно считать ORM просто “более умным драйвером к СУБД”.

Примечание 6. Компонент должен обеспечивать персистентное хранение данных.

Примечание 7: Не забывайте про принципы SOLID. Используете интерфейсы, полиморфизм и инверсию зависимостей.